Az Çalışılmış Hedefler, Literatür Uyumu ve CJD–FFI Ayırt Edici / Ortak Özellikler

Glutamaterjik (vGluT2^{+}) nöronlar · cerebrum · GSE198063 · DESeq2 + g:Profiler + Metascape

Kaynak makale: Bauer ve ark., *Life Science Alliance* 2022 (FFI/CJD translatom, TOR sinyali)

Bu rapor üç soruna odaklanır: (1) en çok araştırılan özelliklerin dışında, **az çalışılmış ama ilaç/tedavi açısından hedeflenebilir** gen ve yolaklar; (2) senin bulgularının **yeni literatürle örtüşmesi** ve analizini **destekleyen bağımsız bulgular**; (3) CJD ile FFI'nin **ayırt edici ve ortak özelliklerinin net listesi**. Aday genlerin tümü senin DESeq2/enrichment listelerinden gelir; ilaç ve gerekçeler literatürden. Ekteki Excel dosyası (`CJD_FFI_aday_hedefler_ozet.xlsx`) aynı içeriği filtrelenebilir tablo olarak verir.

Önemli çerçeve: Doğrudan CJD↔FFI kontrastında tek-gen düzeyi gürültülüdür (672 sembolden yalnız 5'i padj<0,1). Bu yüzden aday genler tekil anlamlılıktan değil, *yollak/terim düzeyindeki tutarlı örüntülerden* seçilmiştir. Aşağıdakiler doğrulanmış tedaviler değil, deneysel test için *hipotez üreten* adaylardır.

1 Az çalışılmış, hedeflenebilir adaylar

Analizlerinde baskın çıkan "bilindik" temalar (genel otofaji, proteazom, sinaps) dışında, aşağıdaki hedefler prion literatüründe göreli az işlenmiş ama halihazırda ilaç/araç bileşiği olan yollara oturuyor. En yenilikçi üçü öne çıkıyor.

1.1 CK1δ ve sirkadiyen saat (Csnk1d, Per1, Cry2) — FFI için en özgün açı

FFI *tanım gereği* bir uyku/sirkadiyen hastalığıdır (talamik dejenerasyon + insomnia), ama prion çalışmalarında moleküler saat neredeyse hiç ele alınmaz. Senin FFI (ve vs) listende **Csnk1d, Per1, Cry2** birlikte çıkıyor. İnsanda **CSNK1D** mutasyonu ailesel uyku fazı sendromu yapar; CK1δ/ε küçük molekül inhibitörü **PF-670462** periyodu uzatır. Bu, FFI'nin klinik çekirdeği (uyku) ile senin gen listeni birbirine bağlayan, literatürde işlenmemiş bir hikâye sunar. Tez için "yenilikçi yorum" arıyorsan en güçlü aday budur.

1.2 ISR / eIF2 ekseni (Eif2ak2/PKR — ortak; Eif2b5, Eif2s2, Eif4ebp2 — FFI)

Senin **ortak** (CJD∩FFI) çekirdeğinin merkezinde **Eif2ak2 (PKR)** var. Bu, entegre stres yanıtının (ISR) parçasıdır ve ISR prion hastalığında *kanıtlanmış* nöroprotektif eksendir: PERK inhibitörü **GSK2606414** ve eIF2B stabilizatörü **ISRIB** prion-enfekte farelerde nöron kaybını önler. Yani ortak-liste bulgun "rastgele stres genleri" değil, valide bir tedavi eksenine denk düşüyor — analizini güçlü biçimde destekler ve doğrudan repurpose adayı verir.

1.3 mTOR köprüsü: Ddit4 (REDD1)

Ddit4/REDD1 bir mTORC1 baskılayıcısıdır ve senin ortak listende yer alır. Bu, Bauer'in "FFI'de mTOR sinyalinin aşağı-regülasyonu tüm değişimlerin kökeninde" hipoteziyle senin verin arasında somut bir moleküler köprüdür. mTOR ekseni rapamisin/rapalogla repurpose edilebilir.

1.4 Diğer druggable adaylar

- **Hdac6** (FFI) — α-tübülin deasetilaz; agrezom–otofaji temizliğini yönetir, senin FFI otofaji+sitoskeleton imzanla örtüşür. İlaç: **Tubastatin A, ricolinostat**. Prionda az çalışılmış.
- **Rho/Rab GTPaz yolağı** (Arhgef*, Rhpn1, Rhobtb2, Rhot2 — FFI/vs) — Bauer'deki "küçük GTPaz aşağı" ile uyumlu. ROCK inhibitörü **fasudil** (onaylı) repurpose adayı.
- **Bdnf/TrkB** (FFI) — TrkB, nöroprotektif soğuk-şok proteini **Rbm3**'ü düzenler (aşağıda); TrkB agonisti 7,8-DHF ile hedeflenebilir. Yeni bir mekanik köprü.
- **Keap1/Nrf2** (FFI/vs) — antioksidan yanıt; **dimetil fumarat** (onaylı) ile açılabilir.
- **Cdk6** (FFI) — nöronda anormal hücre-döngüsü yeniden girişi; **palbociclib** repurpose.
- **Dapk1** (FFI), **Ptpn11/SHP2** (FFI), **Kcnj11/KATP** (FFI), **Trpm2** (FFI/vs), **serotonerjik Htr1a/Htr5a/Htr5b + Slc18a2** (FFI) — hepsi ilaç sınıfı mevcut, prionda az işlenmiş ikincil adaylar.
- **DUSP1/2/9/10** (CJD) — p38/ERK negatif geri-beslemesi; CJD imzanın çekirdeği. p38 prionda sinaptotoksiktir; DUSP tarafı az çalışılmış.

2 Yeni literatürle örtüşme ve destekleyici bulgular

Çalışma / bulgu	Senin hangi bulgunla örtüşüyor	Yıl
Bauer ve ark. — FFI/CJD translatom (kaynak makale)	FFI otofaji–mTOR imzan; küçük GTPaz aşağı; SST örtüşmesi; glutamaterjik yanıtın hastalığa-özgü olması	2022
Tek-hücre transkriptomik: prion nöronal kırılganlık + Alzheimer örtüşmesi; **Rbm3** dirençli nöronlarda	Sinaptik gen kaybı imzan; nörodejenerasyonla paylaşılan mekanizma; Rbm3 yeni bir direnç/hedef faktörü	2024
ISR/PERK prionda nöroprotektif (GSK2606414; ISRIB)	Ortak çekirdeğindeki Eif2ak2/eIF2 ekseni — valide tedavi hedefi	2012–2015
Prionlar p38 MAPK sinaptotoksik yolağı aktive eder	CJD MAPK/p38 + DUSP imzan için mekanik destek	2018

Çalışma / bulgu	Senin hangi bulgunla örtüşüyor	Yıl
Rbm3 soğuk-şok proteini prionda koruyucu; TrkB Rbm3'ü düzenler; ASO ile artırılır	FFI listendeki Bdnf/TrkB → Rbm3 nöroprotektif köprü	2015–2023
CSNK1D/CK1δ ailesel uyku fazı sendromu; PF-670462	FFI listendeki Csnk1d/Per1/Cry2 → uyku fenotipine köprü	2017–2025
HDAC6 agrezom/otofaji; Tubastatin A nöroprotektif	FFI Hdac6 + otofaji/sitoskeleton imzan	2020
ISR nörodejenerasyonda — güncel derlemeler	Ortak/FFI eIF2 ekseninin güncel terapötik bağlamı	2025–2026

Analizini doğrudan destekleyen çekirdek noktalar: (i) Senin DisGeNET sonucun FFI listesini bağımsız bir hastalık veri tabanında prion/nörodejenerasyon fenotiplerine güçlü biçimde bağlıyor. (ii) FFI hücre-tipi imzanda astrosit sinyalinin öne çıkması, prion patolojisinin damgası olan astroglioz ile birebir uyumlu. (iii) CJD MAPK/DUSP imzan, p38'in prionda valide sinaptotoksik yolak olmasıyla mekanik destek buluyor. (iv) FFI otofaji–mTOR imzan, kaynak makalenin ana hipoteziyle örtüşüyor.

3 CJD ve FFI — ayırt edici özellikler

Özellik	CJD	FFI
PRNP mutasyonu	E200K	D178N (129M cis)
Ana etkilenen bölge	Serebral korteks (yaygın)	Anterior/medial dorsal talamus + inferior oliv; serebellum
Spongiform dejenerasyon	Belirgin	Genelde yok/hafif (uzun seyirde)
PrPres (PK-dirençli agregat)	Belirgin	Tipik olarak yok
Klinik tablo	Hızlı demans, myoklonus, ataksi	İnsomnia, disotonomi, motor bozukluk, sonra bilişsel gerileme
Senin vGluT2 imzan — büyüklük	Küçük & odaklı (∼139 DEG, ∼39 terim)	Geniş (∼1146 DEG, ∼430 terim)
Baskın moleküler tema (senin)	Stres-aktive MAPK/p38, DUSP fosfatazlar, protokaderin adezyonu, hemoglobin	Otofaji-mTOR, proteazom, sinaps, Rho/Rab GTPaz, sitoskeleton, mitokondri
Doğrudan kontrast yönü	— (referans)	Proteostaz–GTPaz–sitoskeleton makinesi + kinesin/mikrotübül FFI'de yüksek

Özellik	CJD	FFI
DisGeNET sinyali (senin)	Zayıf/karışık (sistemik, kan-doku)	Güçlü prion/nörodejenerasyon fenotipleri
Desteklenen ilaç ekseni	p38 MAPK inhibisyonu	mTOR-otofaji, ISR, sirkadiyen (CK1δ)

4 CJD ve FFI — ortak özellikler

- **En güçlü ortak yanıt hücresi:** Somatostatin (SST) nöronları her iki hastalıkta en güçlü yanıtı verir; gen ve yolak örtüşmesi beklenenden yüksektir (Bauer 2022).
- **Ortak stres çekirdeği (senin):** erken-yanıt/stres genleri — Arc, Nr4a1, Ier2, Csrnp1, Cdkn1a, Ddit4, Eif2ak2.
- **Ortak sinyal ekseni:** PI3K–Akt–mTOR / focal adhesion; ISR (eIF2).
- **Nöropatoloji:** astroglioz (reaktif astrosit) ve nöron kaybı.
- **Ortak tedavi potansiyeli:** SST örtüşmesi, ortak bir terapinin birden çok genetik prion hastalığında yararlı olabileceğini düşündürür (Bauer 2022). ISR ve mTOR eksenleri bu ortak zemine oturur.
- **Genel:** PrP yanlış katlanması, orta-geç yaşta başlangıç, ölümcül seyir.

5 Sınırlılıklar

Aday hedefler yön (up/down), hücre-tipi ve model açısından deneysel doğrulama gerektirir; ilaçların çoğu prion-dışı endikasyonlarda olup buradaki kullanımı repurpose hipotezidir (ISR ekseni hariç, o preklinik olarak prionda gösterilmiştir). DUSP'ler p38'i *baskılayan* negatif geri-beslemedir; CJD'de yukarı çıkmaları hücrenin dengeleme çabasını yansıtabilir, dolayısıyla hedefleme yönü dikkatle seçilmelidir. Tek-gen çıkarımları yerine yollak-düzeyi örüntülere güvenilmelidir.

Kaynaklar: Bauer ve ark., Life Science Alliance 2022 (lsa.202201530); Nature Communications 2024 (s41467-024-54579-2); ISRIB prion, Cell Death & Disease 2015 (PMC4385927); p38 MAPK sinaptotoksisite, PLoS Pathogens 2018 (ppat.1007283); Rbm3–TrkB, Life Science Alliance 2021 (e202000884); CK1δ/insomnia derlemesi 2025; HDAC6/Tubastatin A, Sci Rep 2020 (s41598-020-62678-5); ISR derlemesi, Molecular Neurodegeneration 2025 (s13024-025-00811-6).